1. 2023 年的貼文：高港的「**每年總作業能量**」約為 1330~1474 萬 TEU，這是讓機具在營業時間不間斷吊掛得到的理論值，也可以看做「高雄港理論最大負載量」。https://www.facebook.com/share/p/18E9G6DviA/ 資料來源要確認比賽是否可以用

2. 什麼時候會港塞？碼頭利用率 ＞ 70% ～ 80%。

利用率 ＝ 能量（理論上可以處理多少）/裝卸量（你可以處理多少）。

臺灣港群近 2 年（2014～2015）的貨櫃總裝卸量分別為 1,506 萬 TEU、1,449 萬 TEU，總作業能量 2,316 萬 TEU，整體的貨櫃碼頭能量利用率為 65.0%、62.6%。洲際二期加入，會達 2450 萬 TEU 以上。（商港整體發展規劃 111-115 年）

高雄碼頭能量利用率分別為 71.8% 與 69.6%，均高於臺灣港群的整體平均值。

進一步分析 6 個貨櫃中心的能量利用率。資料顯示：高雄港二櫃、三櫃的能量利用率過高，恐船舶作業過於壅塞；五櫃的能量利用率約 70~80%，船舶作業情況較妥適；一櫃、四櫃、六櫃的能量利用率約 50~60%，船舶作業尚有餘裕。

*並非是有碼頭餘裕能量的產生，而是想用的（深水碼頭）不夠，一般性的老碼頭卻太多。

表 1

	每年作業能量	表 4-3 高雄港轉口貨櫃之櫃源與轉運形態分析（2/2）
高雄	28 座 14,743,000＋新的 2 座 900,000	
台中	6 座碼頭 1,740,000	台中好像有加兩座，但沒有新聞指出會加多少 TEU

基隆	15 座碼頭 2,678,000	
台北	4 座碼頭 4,000,000	

表 4-3 高雄港 2014~2015 年的碼頭能量利用率

貨櫃中心	碼頭	2014 年			2015 年		
		能量	裝卸量	利用率	能量	裝卸量	利用率
一櫃	42-43	370,461	230,890	62.3%	370,461	206,312	55.7%
二櫃	63-66	1,629,936	2,475,507	151.9%	1,629,936	2,419,696	148.5%
三櫃	68-70	1,284,495	1,976,908	153.9%	1,284,495	1,664,907	129.6%
四櫃	115-121	3,387,049	1,791,580	52.9%	3,387,049	1,805,272	53.3%
五櫃	76-81	3,387,049	2,761,814	81.5%	3,387,049	2,672,906	78.9%
六櫃	108-109	1,405,026	1,350,779	96.1%	2,810,052	1,488,073	53.0%
	110-111	1,405,026	-	-			
其他		1,874,830	-	-	1,874,830	-	-
總計		14,743,872	10,587,478	71.8%	14,743,872	10,264,420	62.6%

註：依據表 4-1、表 4-2 之資料分析得到。

可以在容易塞的幾個貨櫃**利用率設定 100%** 用**能量的數字換算過來** 就說他**有塞的危機**

比如 二三櫃 80% 其他櫃 50% 推算裝卸量大概 8,246,267

高雄 2014-2015

貨櫃中心	能量	設定利用率	推算裝卸量
一櫃	370,461	50%	185,231
二櫃	**1,629,936**	**80%**	**1,303,949**
三櫃	**1,284,495**	**80%**	**1,027,596**
四櫃	3,387,049	50%	1,693,525
五櫃	3,387,049	50%	1,693,525
六櫃	2,810,052	50%	1,405,026
其他	1,874,830	50%	937,415
合計	**14,743,872**	—	**≈ 8,246,267**

高雄

表 3-15　2015 年臺中港各大貨櫃碼頭能量利用率調查

碼頭編號	作業能量(TEU)	2014 年實際數量	差異性	碼頭能量利用率	經營業者
11	309,333	256,606	52,727	83.0%	中櫃碼頭
10	309,333	207,990	101,343	67.2%	
32	275,500	147,746	127,754	53.6%	長榮碼頭
33	275,500	311,644	-36,144	113.1%	
34	285,167	331,213	-46,046	116.1%	萬海碼頭
35	285,167	252,936	32,231	88.7%	
共計 6 座貨櫃碼頭	**1,740,000**	**1,509,501**	**231,865**	**86.70%**	

資料來源：本研究彙整得出

台中

表 3-12　2015 年臺北港各大貨櫃碼頭能量利用率調查

碼頭編號	作業能量(TEU)	2014 年實際數量	差異性	碼頭能量利用率	經營業者
N3	1,000,000	359,864	640,136	36.0%	臺北港貨櫃裝卸公司
N4	1,000,000	464,029	535,971	46.4%	
N5	1,000,000	428,513	571,487	42.9%	
N6	1,000,000	5,832	994,168	0.6%*	
共計 4 座碼頭	**4,000,000**	**1,258,238**	**2,741,762**	**31.5%**	

資料來源：本研究彙整得出(*2014 年使用初期之統計數據)

台北

表 3-9　基隆港各大貨櫃碼頭能量利用率調查

碼頭編號	作業能量(TEU)	2014 年實際數量	差異性	碼頭能量利用率	經營業者
E08~11	602,000	693,537	-91,537	115.2%	聯興
W19	364,000	354,234	9,766	97.3%	中櫃
W20	268,000	164,553	103,447	61.4%	
W21	95,000	20,361	74,639	21.4%	
W16~18	615,000	300,087	314,913	48.8%	港務公司
W22/23	260,000	31,147	228,853	12.0%	
W24	168,000	221	167,779	0.1%	
W25/26	306,000	117,198	188,802	38.3%	
共計 15 座碼頭	**2,678,000**	**1,685,499**	**996,662**	**62.8%**	

資料來源：本研究彙整得出

基隆

關於調度記錄、原因、數量。

1. 數量方面，imarine 有資料，可以透過對比：比如說高雄->台中，為什麼？是月份影響嗎？（對照貿易量需求量，從資料裡面找）
2. 貨櫃三雄（台北港）：長期來說，通常哪裡都空櫃多。空櫃調度選擇，看吞吐量決定要送到哪個國家，我們公司都選深圳。

	114 年吞吐量
高雄	98,653,906
台中	64,154,621
台北	23,294,714
基隆	3,641,766

	總共有多少貨櫃	靜態儲存量	來源
高雄港	● 第一貨櫃儲運中心面積 19.01 公頃、第二貨櫃儲運中心面積 51.23 公頃，第三、五貨櫃儲運中心面積 212.93 公頃、第四貨櫃儲運中心面積		

	114.52 公頃 ● 中島商港區 30 至 39 號碼頭區域 ● 前鎮商港區第 2 貨櫃中心後方土地 ● 洲際一期貨櫃中心後線與後方 A5 區土地 ● 南星計畫區 ● 洲際二期貨櫃中心（第七貨櫃中心） ● 洲際二期油駁基地 總開發面積為 679.16 公頃。		
	洲際二期貨櫃中心（第七貨櫃中心） 總面積可達 149 公頃	重櫃儲量 89,238TEU，空櫃儲量 43,656TEU。	來源
	1~6 貨櫃中心	高雄港各貨櫃中心後線的貨櫃場面積與容量 第一貨櫃中心 2500 TEU 第二貨櫃中心 14,000 TEU 第三貨櫃中心 17,322 TEU 第四貨櫃中心 33,092 TEU 第五貨櫃中心 51,312 TEU 第六貨櫃中心 沒有 TEU 面積 74.8 公頃	高雄港轉口貨櫃之櫃源與轉運型態分析
台中港	1 號至 18 號碼頭、 20A 至 46 號碼頭、		

	西 1-西 9 碼頭暨後線 西 10 碼頭後線部分土地、港埠產業發展專業區， 總開發面積 657.32 公頃。		
台北港	東碼頭區 北碼頭區貨櫃儲運中心北 3 至北 6 碼頭後線部分場地及物流倉儲區、南碼頭 共計 269.9 公頃。		
基隆港	東岸 6 至 22 號碼頭後線 西岸 7 至 9 及 11 至 33 號碼頭後線。 總開發面積為 71.16 公頃。	東岸（官方出租不公開） 陽明 2,160TEU 中國 西岸（陽明） W22 1640 TEU W23 2435 TEU W24 W25 864 TEU W26 594 TEU	來源 來源 2

來源：高雄港轉口貨櫃之櫃源與轉運型態分析(1/2)

一、港口貨櫃集散站：設於港區範圍內。(貨櫃三雄)

二、內陸貨櫃集散站：設於港區以外內陸地區。(例如中國貨櫃運輸公司)

（每年我們可以接受多少櫃子，包含散貨、其他東西）年吞吐量：指港口或碼頭每年能夠通過的貨物總量。

（每年在港口上我們最多可以處理多少櫃子，僅包含貨櫃）年「**貨櫃**」裝卸能力：專指碼頭岸橋、場橋等裝卸設備在設計條件下，每年能完成的裝卸作業量。

七櫃最大裝卸量可達每年 650 萬 TEU，占高雄港整體吞吐量 50%以上

http://seeingimage.blogspot.com/2012/05/blog-post.html

	年設計吞吐量	年貨櫃裝卸能力	來源
台中	?	網站都有，但那不是天花板的意思。	
高雄	?		
台北	1. 設計年吞吐量 7 座碼頭 400 萬 TEU。（官方給的） 2. 預計將有 7 座貨櫃碼頭，每座最大容量為 60 萬 TEU，預計可營運 420 萬 TEU。（港灣工程訪談）		基隆港貨櫃營運之創新管理研究(1/2) 來源：港灣工程訪談

基隆	1. 貨櫃碼頭數共 15 座，每座碼頭因大小及水深不同，最大貨櫃量約在 25～45 萬 TEU 之間，也就是說，基隆港的總貨櫃容量約在 400～600 萬 TEU 上下		來源：港灣工程訪談